01 함수의 극한 대소 관계

함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$x^3+4x-12 \le f(x) \le x^3+x^2-6x+13$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 5} f(x)$의 값은?

[3.00점]

① 125 ② 127 ③ 129 ④ 131 ⑤ 133

02 구간별 함수의 연속

함수 $f(x)=\begin{cases} 5x-2a & (x<a) \\ 2x^2+a & (x\ge a) \end{cases}$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 양수 a의 값은?

[3.00점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

03 평균변화율과 순간변화율

함수 $f(x)=ax^2\,(a\ne 0)$에 대하여 x의 값이 1에서 3까지 변할 때의 평균변화율과 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 순간변화율이 서로 같을 때, 상수 a의 값은?

[3.00점]

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

04 무리식 극한

$\lim_{n\to 1} \frac{n-1}{\sqrt{n^2+3n}-2}$의 값은?

[3.50점]

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

05 극한의 성질 참·거짓

실수 전체의 집합에서 연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x\to 3}\{f(x)+g(x)\}=\lim_{x\to 3}f(x)+\lim_{x\to 3}g(x)$가 성립한다.
ㄴ. $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim_{x\to 3}f(x)}{\lim_{x\to 3}g(x)}$가 항상 성립한다.
ㄷ. 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\le g(x)$일 때, $\lim_{x\to 3}f(x)<\lim_{x\to 3}g(x)$이다.
ㄹ. 모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x\to a}f(x)=1$인 함수 $f(x)$는 존재한다.

[3.50점]

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

06 곡선 밖의 점에서 그은 접선

점 $(0,\,-4)$에서 곡선 $y=-x^3+12$에 그은 접선이 점 $(k,\,8)$을 지날 때, 상수 k의 값은?

[4.00점]

① -5 ② -3 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

07 증가·감소와 극값

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx$가 두 구간 $(-\infty,\,-1]$과 $[2,\,\infty)$에서 증가하고 구간 $[-1,\,2]$에서 감소할 때, $f(3)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

[4.00점]

① $-\dfrac{9}{2}$ ② $-\dfrac{5}{2}$ ③ $-\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ $\dfrac{7}{2}$

08 곱함수의 연속

실수 a에 대하여 함수 $f(x)=\begin{cases}x-2 & (x<0)\\ 2x-a & (x\ge 0)\end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)f(-x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 a의 값의 합은?

[4.00점]

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

09 실근의 개수와 그래프

실수 a에 대하여 방정식 $x^3 - 3x^2 - 9x + a = 0$이 오직 하나의 실근 α를 가진다. α가 열린구간 $(-4, -3)$에 속하도록 하는 모든 정수 a의 개수는?

[4.00점]

① 46 ② 47 ③ 48 ④ 49 ⑤ 50

10 관계식과 도함수

미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) - 3xy$를 만족시키고 $f'(0) = 2$일 때, $f'(3)$의 값은?

[4.00점]

① -7 ② -3 ③ 1 ④ 5 ⑤ 9

11 평균값 정리

실수 전체의 집합에서 미분가능하고 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f(x)$에 대하여 $f(4)$의 최솟값은?

(가) $f(-1) = 2$
(나) $-1 < x < 4$인 모든 실수 x에 대하여 $f'(x) \geq 2$이다.

[4.50점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

12 연속·미분가능성

함수 $f(x) = \begin{cases} |x-2|(x-a) & (x \neq 2) \\ a^2 - 4 & (x = 2) \end{cases}$가 $x = 2$에서 연속이지만 미분가능하지 않을 때, $f'(1)$의 값은?

[4.50점]

① -8 ② -5 ③ -2 ④ 1 ⑤ 4

13 도형과 극한

양수 t에 대하여 직선 $y=tx$의 그래프와 곡선 $y=x^2$의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점을 P라 하자. 점 P를 지나고 직선 OP에 수직인 직선이 x축과 만나는 점을 Q라 하자. 삼각형 POQ의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $\lim_{t\to\infty}\dfrac{t\times\overline{OP}^2}{S(t)}$의 값은? (단, O는 원점이다.)

[5.00점]

① $\dfrac{1}{2}$ ② 1 ③ $\dfrac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\dfrac{5}{2}$

14 연속성과 다항함수 결정

최고차항의 계수가 1인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$와 실수 $k\,(k\neq 0)$에 대하여 함수 $h(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)g(x)}{(x-1)^2} & (x\neq 1)\\ k & (x=1)\end{cases}$는 실수 전체의 집합에서 연속이고, 함수 $\dfrac{1}{h(x)}$은 오직 한 점에서만 불연속이다. $h(3)=1$일 때, $f(3)$의 최솟값은?

[5.00점]

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

15 극한 조건과 다항함수

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 $g(x)=(x^2+ax+b)f(x)$이다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g'(3)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

(가) $\lim_{x\to 2}\dfrac{g(x)-f(x)}{x-2}=0$
(나) $\lim_{x\to 2}\dfrac{(x-2)^3}{g(x)+f(x)}=\dfrac{1}{4}$

[5.00점]

① 2 ② 5 ③ 8 ④ 11 ⑤ 14

16 절댓값 함수의 미분가능성

세 실수 a, b, c에 대하여 함수 $f(x)=\begin{cases}k & (x<1)\\ x^3+ax^2+bx+c & (1\le x<3)\\ -k & (x\ge 3)\end{cases}$라 하자. 함수 $|f(x)|$가 $x=t\,(1<t<3)$에서만 미분가능하지 않을 때, k^2+t의 값은? (단, k, t는 상수이다.)

[5.00점]

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

17 다항함수의 결정

[서술형 1] 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

(가) $\lim_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{3x^2+2x-3}=2$
(나) $\lim_{x\to 3}\dfrac{f(x)}{x-3}=6$

[6.00점]

18 곱함수의 연속

[서술형 2] 두 실수 a, b와 두 함수 $f(x)=\begin{cases}2x^2+8x+8 & (|x|\neq 2)\\ x-2 & (|x|=2)\end{cases}$, $g(x)=x^2+ax+b$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{g(x)}$의 값을 구하시오.

[7.00점]

19 미분계수와 접선

[서술형 3] 다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{x\to -1}\dfrac{f(x)-1}{x+1}=4$일 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$에서의 접선의 방정식은 $y=mx+n$이다. $m+n$의 값을 구하시오. (단, m, n은 상수이다.)

[6.00점]

20 평균변화율 함수

[서술형 4] 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에서 x의 값이 0에서 $t\,(t>0)$까지 변할 때의 평균변화율을 $g(t)$라 정의할 때, 함수 $g(t)$는 $t=3$에서 극솟값 0을 갖는다. $g(k)=f'(0)$인 상수 k의 값을 구하시오. (단, k는 양수이다.)

[8.00점]

21 미분계수의 정의와 곱의 미분

[서술형 5] 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(2x)+2}{x^2-4}=5$, $\lim_{x\to 2}\dfrac{g(x^2)-2}{x-2}=12$를 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)g(x)$의 $x=4$에서의 미분계수를 구하시오.

[8.00점]